

分布式多代理协作架构设计

版本：v3.1
日期：2026-05-01
定位：企业级 AI 代理平台的业务架构规范。顶层是业务域与原子域，agent 是执行单元。以**专家化、权限归口、高稳定执行性、业务域驱动**四大骨架贯穿

目录

- 1. [设计目标](#)
- 2. [业务抽象层](#)
- 3. [代理分类体系](#)
- 4. [六种代理角色](#)
- 5. [四种服务形态](#)
- 6. [权限控制体系](#)
- 7. [系统架构图](#)
- 8. [通信层设计](#)
- 9. [协作模式](#)
- 10. [安全模型](#)
- 11. [代理生命周期管理](#)
- 12. [典型应用场景](#)
- 13. [与现有架构的差距与演进路径](#)
- 14. [附录A：消息协议定义](#)
- 15. [附录B：权限策略配置参考](#)

1. 设计目标

1.1 四大核心骨架

骨架	含义	为什么
业务域驱动	顶层是业务域，agent 是域内执行单元。原子域是稳定的、不可再分的业务能力单元，领域组合是动态的、可进化的	AI 能力上升→组织扁平化→业务域边界溶解→需要稳定的原子域作为组合基底→领域动态组合与进化成为常态

骨架	含义	为什么
专家化	一个 agent 集中服务多用户/多领域，见多识广，跨领域知识积累，越用越强	分散有多种维度：每人一个agent只见过该用户的问题，每领域一个agent只见过该领域的问题；集中则见过所有用户+所有领域的问题，才能发现跨用户、跨领域的关联
权限归口	所有外网请求→侦察代理唯一出口，所有内部数据→数据代理唯一访问归口，所有权限判定→主代理唯一决策点	分散=10个agent各自管权限=极易出现不一致；归口=权限逻辑只实现一次=一致性保证=审计集中
高稳定执行性	日常事务→固化技能处理（不依赖大模型推理，毫秒级），专家推理→大模型处理，两者共享记忆协同工作	固化技能保证日常事务的高稳定执行（无推理不确定性）；多进程架构实现故障隔离（任一代理异常不影响其他）

1.2 业务域驱动：为什么这是顶层骨架

传统企业架构以"部门"和"系统"为边界。AI 的能力上升正在打破这些边界：

AI能力上升

- 人需要的中间管理层减少
- 组织扁平化
- 原来靠部门边界隔离的业务域开始融合
- 固定的"投研部""法务部"边界溶解
- 需要更底层的划分：原子域
 - 原子域是稳定的、不可再分的业务能力单元
 - 如"风险评估""数据采集""合规检查""文档生成"
 - 原子域比业务域更稳定——业务域会融合，原子域不会
 - 领域组合变得动态：
 - 投研+合规=合规投研（今天组合，明天可能拆开重组）
 - 供应链+风控=供应链风控（按需组合，用完解散）
 - 组合的进化性：
 - 随着AI能力继续上升，原子域本身也在演化
 - 今天"风险评估"是一个原子域，明天可能拆为"市场风险""信用风险""操作风险"
 - 进化方向不确定，但架构必须为此留有空间

关键洞察：原子域之所以重要，是因为**上层组合在变，底层原子要稳**。如果底层是"投研域"这种大颗粒度，组合时只能整块搬，无法精细编排。原子域是乐高积木，领域组合是搭出来的形状——形状可以随时拆了重搭。

当前状态：原子域的划分标准、动态组合的触发机制、进化的驱动模型——这些还没有落地点。但**思想必须在架构中占位**，否则将来演进时没有锚点。本文将原子域作为架构的顶层概念之一，具体落地细节留待演进路径的后期阶段。

1.3 衍生原则

原则	含义	来源骨架
业务域边界	每个业务域有明确的数据边界、权限边界、专家边界。跨域协作通过编排层，不通过域间直连	业务域驱动
能力可复用	原子域沉淀的能力可跨业务域复用——投研域的"风险评估"能力可复用到供应链域	业务域驱动
网络分区感知	代理部署位置决定其网络可达性和信任等级，架构天然适配企业安全边界	权限归口
永久与临时分离	知识资产（永久代理）持续进化成为专家；执行资源（临时代理）按需调度、用完释放	专家化
推拉结合	永久代理可主动推送信号（监控型）；临时代理被动响应指令（执行型）	永久与临时分离
决策归口	主代理是唯一的决策出口，子代理只提供输入和建议	权限归口
全链路可审计	代理间所有通信和操作写入不可篡改的审计日志	权限归口
权限即架构	权限不是附加功能，是每一层（业务域、专家化、归口、协作、数据）的横切骨架	权限归口
双轨执行	固化技能（确定性）与专家推理（概率性）并行，共享记忆，故障隔离	高稳定执行性

1.4 设计约束

- 业务域是顶层概念，agent 是域内执行单元，不脱离域独立存在
- 跨域协作必须通过编排层，不通过域间 agent 直连
- 主代理不可直接访问外网
- 内部数据不向 DMZ 方向流出原始数据（数据代理返回结果给核心区，经脱敏后才可跨区传输）
- 外部数据必经清洗和可信度标注
- 跨区通信必须经过认证和加密
- 临时代理无持久化、无记忆、无网络直连
- 权限变更热加载，不中断服务
- 日常事务优先走固化技能，不占用大模型推理资源

2. 业务抽象层

这是本文新增的核心章节。之前的版本从 agent 开始，缺少业务层抽象。企业级架构的顶层不是 agent，是业务域。

2.1 六层抽象架构





2.2 各层详解

L6 业务域层

业务域是企业业务的一级划分。每个域有：

维度	说明	示例（投研域）
数据边界	该域可见的数据范围	持仓数据、研报、市场行情
权限边界	该域内谁可以做什么	研究员可查询，投资经理可审批
专家边界	该域的专家知识范围	财经分析师、估值建模
流程边界	该域的核心业务流程	投研→评审→决策→执行
系统边界	该域对接的外部系统	Bloomberg、Wind、内部交易系统

业务域的动态性：随着 AI 能力上升和组织扁平化，业务域的边界会溶解和重组。今天的"投研域+法务域"明天可能融合为"合规投研域"。架构必须支持这种动态性——这就是原子域存在的意义。

L5 原子域层

原子域是稳定的、不可再分的业务能力单元。

特性	说明
稳定性	业务域会融合，原子域不会——"风险评估"不管在投研域还是供应链域，其本质不变
可复用性	同一个原子域可以被多个业务域使用——"合规检查"在投研域查交易合规，在法务域查合同合规

特性	说明
可组合性	业务域 = 原子域的组合 —— "投研域" = 数据采集 + 风险评估 + 合规检查 + 文档生成
可进化性	原子域本身也在演化 —— "风险评估"可能从规则引擎→模型评估→多专家会诊

原子域划分原则（当前认知，待演进）：

原则	说明	示例
不可再分	拆分后失去业务意义	"风险评估"拆为"风险"+"评估"无意义
跨域复用	至少被2个以上业务域使用	"合规检查"被投研、法务、供应链共用
独立演进	能力升级不影响其他原子域	"数据采集"从RSS→API→浏览器自动化，不影响"风险评估"

原子域与领域组合的动态性（思想占位）：

当前认知：

业务域 = 原子域的静态组合

投研域 = [数据采集, 风险评估, 合规检查, 文档生成]

未来方向：

业务域 = 原子域的动态组合

- 触发机制：当投研域和法务域的协作频率超过阈值 → 自动建议融合
- 组合验证：新组合是否提升了效率？是否引入了新风险？
- 进化驱动：AI能力提升 → 某个原子域可以自动化更多 → 组合方式改变

未落地的核心问题：

1. 原子域的划分标准是什么？—— 业务语义？技术边界？组织边界？
2. 动态组合的触发机制是什么？—— 人工决策？AI建议？自动触发？
3. 进化的度量标准是什么？—— 效率？准确率？成本？
4. 组合失败时如何回退？—— 拆分？降级？人工介入？

L4 能力层

能力是原子域的具体实例化，可版本化、可复用。

能力	所属原子域	版本	复用域
估值建模	风险评估	v1(规则) → v2(模型) → v3(多专家会诊)	投研域

能力	所属原子域	版本	复用域
供应商评级	风险评估	v1(评分卡) → v2(模型)	供应链域
专利相似度	风险评估	v1(关键词) → v2(语义) → v3(多维度)	法务域
市场数据采集	数据采集	v1(RSS) → v2(API) → v3(浏览器自动化)	投研域、供应链域
合规政策检查	合规检查	v1(规则库) → v2(模型)	投研域、法务域、供应链域

能力复用机制：

投研域需要"风险评估" → 调用风险评估原子域 → 实例化为"估值建模"能力
 供应链域需要"风险评估" → 调用同一个原子域 → 实例化为"供应商评级"能力

同一个原子域，不同业务域，不同实例化，共享底层知识但各自演进。
 → 投研域的估值建模经验可以反哺原子域 → 供应链域的供应商评级自动受益

L3 流程编排层

业务流程跨原子域、跨角色、跨系统。流程编排层负责：

职责	说明	示例
步骤编排	定义流程的步骤、顺序、条件分支	审批流：申请→合规检查→风险评估→审批→执行
角色路由	每个步骤由谁执行（人/agent/系统）	合规检查→合规官agent，审批→部门经理（人）
系统对接	流程中需要读写哪些外部系统	采购流：ERP(采购单)→OA(审批)→财务(付款)
状态管理	流程实例的状态持久化和恢复	审批进行中→暂停→恢复→完成
异常处理	超时、拒绝、系统不可用时的降级策略	ERP不可用→记录意图→恢复后重试

L2 代理层

agent 是业务域内的执行单元。

特性	说明
域绑定	agent 不脱离业务域独立存在——投研域的财经专家不会处理法务域的合同审查
跨域协作	跨域请求通过编排层，不通过 agent 间直连

特性	说明
能力调用	agent 调用原子域的能力，能力由 agent 实例化
知识归属	agent 积累的知识属于其所在业务域，跨域共享通过能力层

L1 系统对接层

企业已有系统（OA/ERP/CRM/BI等）的适配与编排。

组件	职责	示例
适配器	统一接口封装，屏蔽系统差异	ERP适配器：SAP/Oracle/用友 → 统一的采购查询接口
认证桥接	统一认证，agent 不持有各系统凭证	数据代理通过适配器认证访问ERP，agent 无ERP凭证
脱敏	系统返回数据按业务域需求脱敏	ERP返回供应商列表 → 供应链域看完整版，投研域看脱敏版
审计	所有系统访问可追溯	谁在什么时候通过哪个适配器查了什么数据

2.3 层间关系与数据流

业务域请求

- ↓ 编排层分解为原子域调用
- ↓ 原子域实例化能力
- ↓ 能力由 agent 执行
- ↓ agent 通过系统对接层访问外部系统
- ↓ 结果沿原路返回，每层添加自己的上下文

数据流：

业务域(投研域) → 编排层(投研流) → 原子域(风险评估) → 能力(估值建模)
 → agent(财经专家) → 系统对接层(Wind适配器) → Wind数据库
 ← Wind数据 ← 适配器(脱敏) ← agent(分析) ← 原子域(沉淀) ← 编排层(整合)
 ← 业务域(投研报告)

3. 代理分类体系

3.1 按生命周期

维度	永久代理	临时代理
本质	业务域的知识资产，持续进化成为域内专家	项目的执行资源，用完释放
类比	全职员工	外包/顾问
绑定	绑定在业务域内，服务域内所有用户和流程	按需调度，无域绑定
知识	持续积累，跨领域关联，越用越强	无跨任务记忆
部署	常驻进程，跨网络分区	按需调度，无网络直连
通讯	可主动推送（告警/信号）	仅被动响应（任务→结果）
故障	健康检查+自动恢复	超时终止+主代理决定重试
典型	主代理、侦察代理、数据代理、专家代理	执行代理、验证代理

永久代理的专家化定位：永久代理之所以"永久"，不是为了节省启动开销，是因为**知识积累需要时间**。一个侦察代理监控了1000个信号源，它才知道什么是"异常"；一个财经专家分析了500份研报，它才能发现跨行业关联。临时代理用完就销毁，没有跨任务积累，无法成为专家——这是设计使然，不是缺陷。

3.2 按网络分区

分区	信任等级	代理	网络可达
核心区	L0-L2	主代理(L0)、数据代理(L1)、专家代理(L2)	内网全通，外网不通
DMZ	L3	侦察代理(L3)，无论永久/临时模式均共享DMZ部署和出站策略	仅出站HTTPS，不知内网结构
无网络	L4	执行代理、验证代理	无直连网络，仅处理注入的上下文

3.3 按能力模式

模式	特征	适用场景	响应时间	可靠性
固化技能	确定性执行，不依赖大模型推理	定时提醒、日程同步、账单跟踪、格式转换、L1自动审批	毫秒级	极高（无推理不确定性）
专家推理	概率性推理，依赖大模型	投研分析、架构评审、合同审查、L3深度审批	秒级	依赖模型质量

双轨协同：固化技能和专家推理共享记忆（MEMORY.md/知识库），固化技能处理不了的请求自动升级到专家推理，专家推理的结论可以固化为新技能。

用户请求 → 固化技能匹配？

- └ 是 → 固化技能执行（毫秒级，高稳定）
- └ 否 → 专家Agent推理（秒级，高智能）

↓ 结论验证通过

→ 固化为新技能（下次毫秒级处理）

4. 六种代理角色

agent 是业务域内的执行单元，不是顶层概念。以下角色描述都在业务域的上下文中。

4.1 🧠 主代理（Brain）— 永久 · 核心区 · 域绑定

职责：域内意图理解、任务编排、决策、跨代理协调、权限执行

核心能力： - 接收业务域内的用户请求，匹配十大主题分类，确定认知推理范式 - 拆解任务为子任务，选择合适的代理和协作模式 - 整合子代理结果，做出最终决策 - **执行权限策略：**根据用户角色和群配置，决定允许/拒绝操作 - **权限归口的决策点：**所有权限判定（允许/拒绝访问）由此发出，子代理不自行决定 - **注意：**权限判定 ≠ 专业判断。权限判定（允许/拒绝访问）归口主代理；专业判断（合规/风险/估值）由专家提供，主代理综合决策 - **域边界守护：**拒绝跨域直连请求，跨域协作必须通过编排层

硬约束： - 不直接访问外网 - 不直接操作数据库 - 不直接连接其他业务域的 agent - 所有决策必须可追溯（记录推理链） - 权限检查先于任务执行

4.2 🚩 侦察代理 (Scout) — 永久/临时 • DMZ • 全域共享

职责：外部信息采集、情报收集、环境感知

两种运行模式：

模式	触发	行为	类比
永久模式	系统启动	持续监控 RSS/API/网站，发现信号主动上报	哨兵
临时模式	主代理指令	执行特定搜索任务，返回结果后待命	斥候

核心能力： - 多源信息采集（网页、API、RSS、社交媒体） - 采集内容自动标注：来源、时间、可信度、相关性 - 信号检测：异常波动、新出现的关键词、模式变化 - 主动推送：发现高价值信号时通过告警通道立即上报

硬约束： - **唯一外网出口：**所有外网请求必须经此代理，这是权限归口的基础 - 不知内网结构 - 不存储内部数据 - 所有采集结果必须带可信度评分 - 单次采集结果大小受限（防数据外泄通道）

4.3 🏠 数据代理 (Vault) — 永久 • 核心区 • 域绑定+系统对接

职责：内部数据访问、知识库管理、数据治理、系统对接

核心能力： - 读取内部数据库、知识库、文档系统、代码仓库 - **系统对接：**通过适配器访问企业已有系统（OA/ERP/CRM/BI），agent 不直连系统 - 数据脱敏：根据请求方身份和权限等级决定返回完整数据还是脱敏版本 - 数据质量守门：脏数据不入库，可疑数据标注风险 - 访问审计：记录谁查了什么、什么时候查的、通过哪个适配器

硬约束： - **唯一内部数据访问归口：**所有内部数据访问必须经此代理，这是权限归口的基础 - 不修改数据源（只读，写入需主代理审批） - 不向 DMZ 方向推送原始数据 - 查询结果必须脱敏后才能发送给核心区以外的代理 - 数据访问遵循最小权限原则 - 系统凭证仅数据代理持有，agent 不持有各系统凭证

4.4 🧑 专家代理 (Expert) — 永久 • 核心区 • 域绑定

职责：领域深度分析、专业判断、知识演进

专家类型：

专家	业务域	原子域	核心技能	典型输出
财经分析师	投研域	风险评估	估值建模、研报解读、风险预警	投资建议、风险报告
专利分析师	法务域	风险评估	检索、相似度、侵权检测、价值评估	侵权预警、专利地图
技术架构师	研发域	架构评审	技术选型、代码审查、性能诊断	架构评审、优化方案

专家	业务域	原子域	核心技能	典型输出
合规官	法务域	合规检查	政策解读、合规检查、风险评估	合规报告、整改建议

注意：同一原子域（如"风险评估"）在不同业务域有不同的专家实例化——投研域是"财经分析师"，法务域是"专利分析师"，供应链域是"供应商评级师"。底层能力共享，表层专业化。

自我改进机制： - 分析准确率追踪 → 策略调整 - 用户反馈（采纳/拒绝） → 知识库更新 - 跨领域关联发现 → 扩展知识边界 - 定期知识库审查 → 淘汰过时知识 - **能力反哺：** 域内经验沉淀到原子域能力层 → 其他域的同类专家自动受益

硬约束： - 不直接访问数据源（通过数据代理获取）—— 权限归口 - 不直接访问外网（通过侦察代理获取）—— 权限归口 - 不直接连接其他业务域的 agent —— 域边界 - 专业判断必须附带置信度和证据链

4.5 执行代理（Worker）— 临时 • 按需调度

职责： 具体编码、文档生成、数据处理等执行任务

硬约束： - 无记忆：不持有跨任务状态 - 无持久化：不写入任何永久存储 - 无网络：不直接联网 - 受限时：必须在规定时间内完成 - 权限受限：只能访问本次任务上下文中声明的资源

4.6 验证代理（Auditor）— 临时 • 按需调度

职责： 交叉验证、质量审计、合规检查

验证维度：

维度	检查内容
事实准确性	数据是否与来源一致，计算是否正确
逻辑一致性	推理链是否完整，结论是否从前提得出
合规性	是否违反安全策略、数据保护规则
完整性	是否有遗漏、是否覆盖所有要求
权限合规	操作是否在权限范围内

硬约束： - 独立于执行链，由主代理直接调度 - 审计日志不可篡改 - 验证失败必须给出具体原因和修复建议

5. 四种服务形态

5.1 形态一：单代理专家化服务（1:N）

一个 agent 集中服务业务域内多个用户/群——本质是专家化，不是共享。



为什么集中，而不是分散？

分散有多种维度，每种都不如集中：

分散维度	每个agent看到什么	看不到什么	结果
每人一个agent	只见过该用户的问题	其他用户的问题、跨用户关联	10个用户=10个互不相识的浅薄agent
每领域一个agent	只见过该领域的问题	其他领域的问题、跨领域关联	投研agent不知道法务agent的合同风险
集中（1:N专家agent）	所有用户+所有领域的问题	—	见多识广，越用越强

核心本质：见多识广

用户A问：XX行业趋势如何？
→ 专家agent处理 → 积累行业知识

用户B问：XX合同条款有无法律风险？
→ 专家agent处理 → 积累法务知识
→ 同时发现：A的行业趋势中提到的政策变化，正是B的合同条款风险的根因
→ 跨领域洞察：主动告知A和B，"你们的问题其实是同一个"

每人一个agent → A的agent不知道B的问题，B的agent不知道A的行业
 每领域一个agent → 投研agent不知道法务的合同风险，法务agent不知道行业的政策变化
 集中一个专家agent → 所有问题都经过它，配合知识管理机制，可以发现跨用户、跨领域的关联

权限隔离：让同一个专家对不同的人表现出不同边界

层	机制	作用
命令隔离	<code>restricted_channels</code> 命令过滤	受限群禁止执行命令、修改技能等有副作用操作
工具隔离	<code>restricted_channels</code> 工具集过滤	受限群只允许只读工具（搜索、查询），禁止写操作
技能隔离	<code>channel_skill_bindings</code>	不同群绑定不同技能组合（AI群→AI技能，财经群→财经技能）

优势： - **专家化：**一个agent处理多领域问题，积累跨领域知识，越用越强 - **跨领域洞察：**分散agent做不到的关联发现 - **维护成本低：**一次维护所有用户受益

局限： - **单点瓶颈：**agent 是单进程，高并发时排队 - **权限设计必须严谨：**共享专家，必须确保A的知识不泄漏给B - 群记忆隔离需完善

5.2 形态二：多代理权限归口调度（N:1）

多个 agent 按需调度，服务于同一个业务域——本质是权限归口，不是流量分发。



核心本质：权限归口

有归口层：

所有数据请求 → 数据代理（唯一有数据访问权限的）→ 通过系统对接层访问 → 脱敏 → 返回

所有外网请求 → 侦察代理（唯一有外网权限的）→ 标注可信度 → 返回

所有权限判定 → 主代理（唯一有策略引擎的）→ 允许/拒绝 → 执行

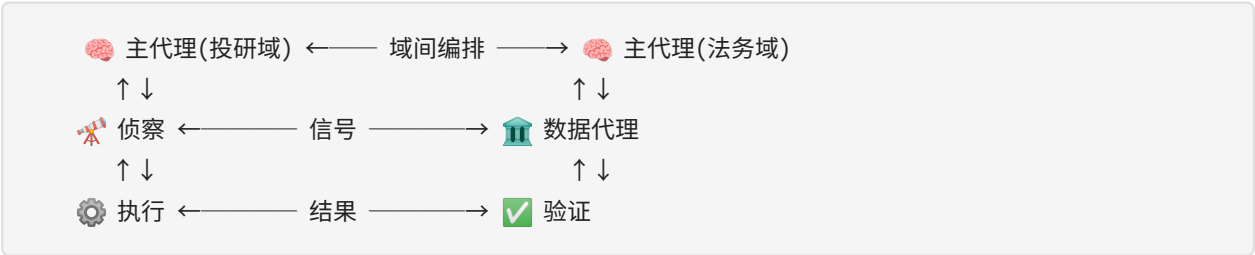
权限逻辑只写一次，审计只有一个来源，脱敏只有一个策略。

优势： - **权限归口：** 所有权限逻辑集中实现，一致性保证 - **审计集中：** 一条链路完整可追溯 - **脱敏统一：** 数据代理统一执行，不会出现某个agent忘了脱敏 - **弹性伸缩：** 高峰期扩容 Agent 池

局限： - 归口层是单点——需要高可用设计 - 归口层性能是系统瓶颈

5.3 形态三：多对多协作（N:N）

多个业务域之间或域内多个 agent 之间对等协作。

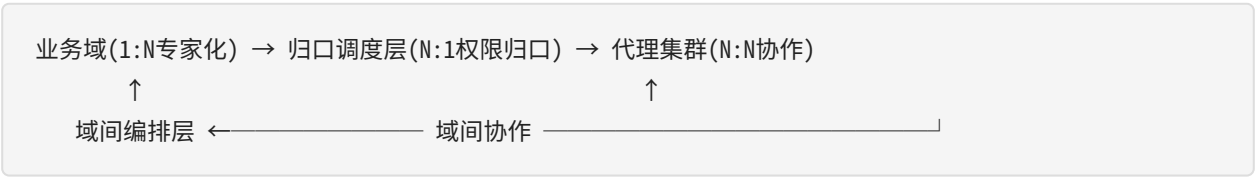


域内协作 vs 域间协作：

维度	域内协作	域间协作
通信	消息总线直连	必须通过编排层
权限	域内权限体系	跨域权限需双方主代理批准
数据	域内数据可自由流动	跨域数据必须脱敏
审计	域内审计	跨域审计双记

5.4 形态四：混合形态

实际部署往往是三种形态的组合。



6. 权限控制体系

6.1 权限模型总览

权限是**五个正交维度**的组合（比v3.0增加了业务域维度）：

权限 = f(谁, 在哪, 做什么, 访问什么数据, 在哪个业务域)

谁 → 用户身份 (user_id) + 用户角色 (role) + 组织岗位

在哪 → 上下文 (群/频道/会话) + 网络区 (核心/DMZ/外部)

做什么 → 操作类型 (命令/工具/技能/通信/流程)

访问什么 → 数据范围 (公开/内部/机密/受限)

业务域 → 哪个业务域 + 原子域 + 跨域权限

6.2 业务域权限

规则	说明	示例
域边界隔离	agent 不脱离域独立存在, 跨域请求必须通过编排层	投研域的财经专家不能直接访问法务域的合同数据
跨域协作审批	跨域数据访问需双方主代理批准	投研域需要法务域的合规数据 → 法务主代理审批 → 脱敏后传递
原子域能力复用权限	同一原子域在不同域的实例化, 共享底层但各自演进	"风险评估"原子域→投研域实例化=估值建模, 供应链域实例化=供应商评级
组织架构映射	用户角色与组织岗位关联	投资部研究员→投研域trusted, 法务部律师→法务域trusted

6.3 用户角色体系

角色定义

角色	权限范围	典型用户
admin	全部权限: 命令执行、技能管理、配置变更、数据写入、用户管理、跨域审批	管理员
trusted	大部分权限: 问答、搜索、工具使用、数据读取; 禁止配置变更和用户管理	高级用户
blacklist	禁止交互	被封禁用户

角色能力矩阵

能力	admin	trusted	blacklist
问答/对话	✓	✓	✗

能力	admin	trusted	blacklist
搜索/查询	✓	✓	✗
工具执行（只读）	✓	✓	✗
工具执行（写入）	✓	✓(受限)	✗
技能管理	✓	✗	✗
命令执行	✓	✗	✗
配置变更	✓	✗	✗
用户管理	✓	✗	✗
跨域审批	✓	✗	✗
数据写入	✓	✓(受限)	✗

6.4 群/频道级权限

三道防线（已实现）

防线	位置	作用	实现
命令过滤	gateway/run.py L4273	受限群禁止执行命令	检查 <code>restricted_channels</code> → 拦截 slash 命令
工具集过滤	gateway/run.py L10574	受限群限制可用工具	动态修改 <code>enabled_toolsets</code>
提示词过滤	gateway/session.py L377	受限群注入权限提示	在系统提示中告知 agent 当前权限边界

群权限配置

```
gateway:
  restricted_channels:
    oc_6ed1cc645057da3bbe93c6120219a61e: # AI日报群
  users:
    - id: ou_d366ba075912a3865430a7fe7020454b
      role: admin
  allowed_commands: [] # 空列表 = 禁止所有命令
  allowed_toolsets: # 允许的工具集
    - web
    - file
  denied_tools: # 明确禁止的工具
```

```

- terminal
- write_file
- skill_manage
blacklist: []

```

群技能绑定

```

feishu:
channel_skill_bindings:
- id: "oc_6ed1cc645057da3bbe93c6120219a61e"
  skills: ["group-thinking", "source-evolution", "core-thinking"]
- id: "oc_finance_group_id"
  skills: ["financial-analysis", "source-evolution"]

```

6.5 代理间权限

信任分级

等级	代理	能做	不能做
L0 完全信任	主代理	一切	—
L1 高信任	数据代理	读取内部数据+系统对接	修改数据源、外传原始数据
L2 中信任	专家代理	读取主代理下发的上下文	直接访问数据源、访问外网、跨域直连
L3 低信任	侦察代理	访问外网、返回结果	知晓内网结构、存储内部数据
L4 不信任	临时执行/验证代理	仅处理本次任务上下文	持久化、记忆、网络直连

代理间通信权限矩阵

发送方 \ 接收方	主代理	数据代理	专家代理	侦察代理	临时代理
主代理	—	✓	✓	✓	✓
数据代理	✓	—	✗	✗	✗
专家代理	✓	✗	⚠ (需主代理中转)	✗	✗
侦察代理	✓	✗	✗	—	✗
临时代理	✓	✗	✗	✗	—

规则： - 所有子代理→主代理：✅ 允许（结果回传、告警上报） - 子代理→子代理：❌ 默认禁止，需主代理中转 - 专家代理间通信：⚠️ 需主代理编排（会诊模式），不可直接通信 - 跨域 agent 通信：❌ 默认禁止，必须通过编排层

令牌授权

```
{
  "token_id": "tk_20260501_001",
  "issuer": "brain",
  "subject": "scout-01",
  "task_id": "task_20260501_001",
  "business_domain": "investment_research",
  "permissions": {
    "channels": ["task.execute", "result.submit", "alert.signal"],
    "data_scope": "external_only",
    "tools": ["web_search", "web_extract", "browser_navigate"],
    "max_result_size_kb": 512,
    "expires_at": "2026-05-01T10:05:00Z"
  }
}
```

6.6 数据权限

数据分级

级别	标签	可流向	脱敏要求
Public	public	所有区域	无
Internal	internal	仅核心区	跨区传输时需脱敏
Confidential	confidential	仅主代理+数据代理	必须脱敏后才可转发给专家
Restricted	restricted	仅主代理	不可转发
PII	pii	必须脱敏	脱敏后才可传输（任何区域）

脱敏规则

请求方	数据分级	返回策略
主代理	任何	完整数据
数据代理	internal+	完整数据（自身职责）
专家代理	internal	脱敏后返回（去除 PII 和 restricted 字段）

请求方	数据分级	返回策略
侦察代理	public	仅 public 数据
临时代理	按任务令牌	仅令牌声明的数据范围
跨域请求	按跨域权限	按目标域权限等级脱敏

6.7 权限变更热加载

变更类型	触发方式	生效时机	影响范围
用户角色变更	修改 config.yaml	下次请求时	该用户的所有会话
群权限变更	修改 restricted_channels	下次请求时	该群的所有会话
技能绑定变更	修改 channel_skill_bindings	下次新会话	该群的新会话
代理信任等级变更	证书更新	mTLS 重连时	该代理的所有连接
数据分级变更	策略引擎更新	下次查询时	所有后续查询
跨域权限变更	编排层策略更新	下次跨域请求时	涉及的两个域

7. 系统架构图

7.1 总体架构（业务域驱动 + 三大技术骨架）

```

graph TB
    subgraph DOMAINS["业务域层"]
        D1["📊 投研域"]
        D2["⚖️ 法务域"]
        D3["🔗 供应链域"]
        D4["⚙️ 研发域"]
    end

    subgraph ORCHESTRA_LAYER["编排层（跨域协作 + 流程编排）"]
        FLOW["🔄 流程引擎"]
        DOMAIN_GATE["🚪 域间网关<br/>跨域审批+脱敏+审计"]
    end

    subgraph ATOMIC["原子域层（稳定的业务能力单元）"]
        A1["🎯 风险评估"]
        A2["📡 数据采集"]
    end

```

```

    A3["✅ 合规检查"]
    A4["📄 文档生成"]
    A5["📋 审批流转"]
end

subgraph L1["专家化层 (1:N)"]
    PERM["🔑 权限策略引擎"]
    EXPERT_AGENT["🤖 专家 Agent<br/>见多识广 · 跨领域知识积累"]
end

subgraph L2["权限归口层 (N:1)"]
    GATE["🚧 权限归口调度<br/>唯一决策点 · 唯一出口 · 唯一访问归口"]
end

subgraph AGENTS["代理集群"]
    BRAIN["🧠 主代理"]
    SCOUT["🔍 侦察代理<br/>唯一外网出口"]
    VAULT["🏠 数据代理<br/>唯一数据访问归口"]
    EXPERT["👤 专家代理"]
    WORKER["⚙️ 执行代理(临时)"]
    AUDITOR["✅ 验证代理(临时)"]
end

subgraph SYS["系统对接层"]
    ADAPTER["🔌 适配器<br/>OA · ERP · CRM · BI"]
end

subgraph DATA["数据层"]
    DB[("内部数据库")]
    KB[("知识库")]
end

subgraph EXT["外部"]
    WEB["🌐 互联网"]
end

D1 & D2 & D3 & D4 --> FLOW
D1 & D2 & D3 & D4 --> DOMAIN_GATE
FLOW --> A1 & A2 & A3 & A4 & A5
A1 & A2 & A3 & A4 & A5 --> PERM
PERM --> EXPERT_AGENT
EXPERT_AGENT --> GATE
GATE --> BRAIN & SCOUT & VAULT & EXPERT & WORKER & AUDITOR
SCOUT --> |唯一出口| WEB
VAULT --> ADAPTER
ADAPTER --> DB & KB
DOMAIN_GATE -. -> |跨域审批+脱敏| GATE

```

```

style DOMAINS fill:#1a1a2e,stroke:#e94560,color:#fff
style ORCHESTRA_LAYER fill:#2d1b4e,stroke:#9b59b6,color:#fff
style ATOMIC fill:#16213e,stroke:#0f3460,color:#fff
style L1 fill:#0f3460,stroke:#533483,color:#fff
style L2 fill:#2d2d2d,stroke:#ffd700,color:#fff
style AGENTS fill:#2d2d2d,stroke:#ffd700,color:#fff
style SYS fill:#1a3a1a,stroke:#27ae60,color:#fff

```

7.2 网络分区与数据流向

```

graph LR
    subgraph CORE["核心区 — 信任 L0/L1/L2"]
        BRAIN[" 主代理<br/>唯一决策点"]
        VAULT[" 数据代理<br/>唯一数据访问归口"]
        EXPERT[" 专家"]
    end

    subgraph DMZ["DMZ — 信任 L3"]
        SCOUT[" 侦察代理<br/>唯一外网出口"]
    end

    subgraph EXT["外部 — 信任 L4"]
        EXT_DATA["外部数据"]
    end

    subgraph DATA["数据层 — 信任 L0"]
        INTERNAL["内部数据"]
    end

    BRAIN -->|"mTLS + 令牌"| SCOUT
    SCOUT -->|"可信度标注"| BRAIN
    BRAIN -->|"查询"| VAULT
    VAULT -->|"完整结果"| BRAIN
    BRAIN -->|"上下文+请求"| EXPERT
    EXPERT -->|"分析+置信度"| BRAIN
    SCOUT -->|"仅出站HTTPS"| EXT_DATA
    INTERNAL -->|"数据读取"| VAULT
    SCOUT -. ->|"🚫 禁止"| INTERNAL
    EXPERT -. ->|"🚫 禁止"| EXT_DATA

    style CORE fill:#1a1a2e,stroke:#e94560,color:#fff
    style DMZ fill:#16213e,stroke:#0f3460,color:#fff
    style DATA fill:#0f3460,stroke:#533483,color:#fff
    style EXT fill:#533483,stroke:#e94560,color:#fff

```

7.3 业务架构层次图



7.4 永久代理生命周期

stateDiagram-v2

```

[*] --> Initializing: 系统启动
Initializing --> Ready: 加载知识库+注册通道+心跳上线
Ready --> Active: 收到任务/信号
Active --> Processing: 执行任务
Processing --> Reporting: 生成结果
Reporting --> Learning: 沉淀知识
Learning --> Ready: 知识入库
Active --> Monitoring: 无任务(侦察代理)
Monitoring --> Alerting: 发现信号
Alerting --> Active: 上报主代理
Ready --> Evolving: 定期触发
Evolving --> Ready: 进化完成
Ready --> Shutdown: 系统停止
Shutdown --> [*]
  
```

7.5 临时代理生命周期

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Spawned: 主代理创建
    Spawned --> ContextLoading: 注入上下文+令牌
    ContextLoading --> Executing: 开始执行
    Executing --> Completed: 任务完成
    Executing --> Failed: 执行失败
    Executing --> Timeout: 超时
    Completed --> ResultReturn: 返回结果
    Failed --> ResultReturn: 返回错误
    Timeout --> ResultReturn: 返回超时
    ResultReturn --> Destroyed: 销毁
    Destroyed --> [*]
```

8. 通信层设计

8.1 协议栈

层	技术选型	说明
传输层	HTTP/2 + SSE 或 WebSocket	HTTP/2 多路复用；SSE 流式输出；WebSocket 双向实时
序列化	JSON-RPC 2.0	标准化请求/响应；MessagePack 可选（高性能）
安全	mTLS 双向认证 + JWT 令牌	代理间双向证书验证；令牌控制细粒度权限
可靠	至少一次投递 + 幂等处理	消息 ID 去重；死信队列处理异常
消息中间件	Redis Stream（轻量）或 NATS（集群）	Redis Stream 单集群；NATS 跨数据中心

8.2 消息格式

任务下发

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "task.execute",
  "id": "task_20260501_001",
  "params": {
```



```
"task_id": "task_20260501_001",
"target_agent": "scout-01",
"business_domain": "investment_research",
"atomic_domain": "data_collection",
"task_type": "web_research",
"goal": "搜索 XX 领域最新论文",
"context": "用户正在进行投研分析...",
"timeout_seconds": 300,
"priority": "normal",
"callback_channel": "result.task_20260501_001",
"credentials_scope": ["web_search", "web_extract"],
"created_at": "2026-05-01T10:00:00Z",
"created_by": "brain"
}
}
```

告警消息（侦察代理主动推送）

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "alert.signal",
  "id": "alert_20260501_001",
  "params": {
    "alert_id": "alert_20260501_001",
    "agent_id": "scout-01",
    "alert_type": "breaking_event",
    "severity": "high",
    "business_domain": "investment_research",
    "topic": "AI前沿追踪",
    "signal": "DeepSeek 发布新模型",
    "source": "https://...",
    "confidence": 0.72,
    "suggested_action": "交专家代理评估",
    "detected_at": "2026-05-01T09:58:00Z"
  }
}
```

跨域协作消息

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "domain.collaborate",
  "id": "domain_collab_20260501_001",
  "params": {
    "request_id": "domain_collab_20260501_001",
```

```

    "source_domain": "investment_research",
    "target_domain": "legal",
    "atomic_domain": "compliance_check",
    "request_type": "data_access",
    "data_scope": "contract_clauses_for_sector_X",
    "desensitization_level": "internal",
    "requested_by": "brain_investment_research",
    "approved_by": null,
    "created_at": "2026-05-01T10:00:00Z"
  }
}

```

8.3 通道 QoS 策略

通道	投递保证	持久化	重试	超时
task.*	至少一次	是	3次，指数退避	30s确认
result.*	至少一次	是	3次	按任务设定
alert.*	尽力投递	否	0次	即时
hb.*	尽力投递	否	0次	5s
audit.*	至少一次+去重	是，不可篡改	指数退避至上限	24h超时
domain.*	恰好一次	是	3次，指数退避	60s确认

9. 协作模式

9.1 模式一：咨询型（1:N 专家化 + 单 agent）

```

sequenceDiagram
    participant UA as 用户A (admin)
    participant UB as 用户B (trusted)
    participant B as 🧠 主代理
    participant S as 🕵️ 侦察代理
    participant V as 🏢 数据代理

    UA->>B: "分析行业趋势" (admin: 允许工具执行)
    UB->>B: "查一下新闻" (trusted: 允许搜索)
    B->>B: 权限检查 → A可执行, B只读
    B->>S: task: 搜索外部信息 (唯一出口)
    B->>V: task: 查询内部数据 (唯一访问归口)

```

```
S-->>B: result
V-->>B: result (对B脱敏)
B->>UA: 完整分析 (含工具执行结果)
B->>UB: 搜索结果 (脱敏版)
```

9.2 模式二：调度型（N:1 权限归口 + 多 agent）

调度器不是简单的流量路由，而是**权限归口层**——所有请求经调度器鉴权后分发，所有结果经调度器脱敏后返回。

```
sequenceDiagram
    participant U as 用户
    participant G as 🏠 权限归口调度器
    participant A as Agent-A (快)
    participant B as Agent-B (强)
    participant S as 🕵️ 侦察代理
    participant V as 🏢 数据代理

    U->>G: "深度分析"
    G->>G: 权限归口: 鉴权+数据范围判定
    G->>S: task: 搜索外部信息 (唯一出口)
    S-->>G: result (可信度标注)
    G->>V: task: 查询内部数据 (唯一访问归口)
    V-->>G: result (脱敏版)
    G->>B: 转发请求 (注入脱敏上下文)
    B-->>G: 深度分析
    G-->>U: 响应 (脱敏+审计)
```

9.3 模式三：监控推送型（永久代理主动发现）

```
sequenceDiagram
    participant S as 🕵️ 侦察代理
    participant B as 🧠 主代理
    participant E as 🧑 专家代理
    participant U as 用户

    loop 持续监控
        S->>S: 扫描信息源
    end

    S->>B: alert: 发现异常信号
    B->>B: 权限检查: 该信号属于哪个业务域?
    B->>E: task: 评估信号
```

E-->>B: result: 评估报告
B->>U: 推送(按域权限决定推送内容)

9.4 模式四：项目型（临时团队）

```
sequenceDiagram
    participant B as 🧠 主代理
    participant W1 as ⚙️ 执行代理A
    participant W2 as ⚙️ 执行代理B
    participant A as ✅ 验证代理

    B->>B: 权限检查：用户是否有写入权限？
    B->>W1: task: 编码实现（注入令牌）
    B->>W2: task: 编写测试（注入令牌）
    W1-->>B: result: 代码
    W2-->>B: result: 测试
    B->>A: task: 交叉验证
    A-->>B: result: 通过/失败
```

9.5 模式五：会诊型（多专家 N:N 协作）

```
sequenceDiagram
    participant B as 🧠 主代理
    participant E1 as 🧑💻 财经专家(投研域)
    participant E2 as 🧑💻 技术专家(研发域)
    participant E3 as 🧑💻 合规官(法务域)

    B->>E1: task: 市场角度（数据脱敏后下发）
    B->>E2: task: 技术角度
    B->>E3: task: 合规角度（跨域请求，经编排层审批）
    E1-->>B: 看多
    E2-->>B: 可行
    E3-->>B: 需注意X
    B->>B: 识别共识(可行)与分歧(风险)
    B->>B: 按用户角色决定输出深度
```

9.6 模式六：链式加工型

```
sequenceDiagram
    participant S as 🚔 侦察代理
    participant B as 🧠 主代理
    participant V as 🏠 数据代理
    participant E as 🧑💻 专家代理
```

participant A as  验证代理

S->>B: result: 原始数据+可信度

B->>V: task: 清洗+结构化

V-->>B: result (脱敏级别按下游需求)

B->>E: task: 深度分析

E-->>B: result: 分析报告

B->>A: task: 审计验证

A-->>B: result: 验证通过

B->>B: 按用户权限决定输出内容

9.7 模式七：跨域协作型

sequenceDiagram

participant B1 as  主代理(投研域)

participant OG as  域间网关

participant B2 as  主代理(法务域)

participant V2 as  数据代理(法务域)

B1->>OG: 跨域请求: 需要法务域合规数据

OG->>OG: 跨域权限检查 + 脱敏策略

OG->>B2: 转发请求(脱敏后)

B2->>V2: task: 查询合规数据

V2-->>B2: result

B2-->>OG: result (脱敏版)

OG-->>B1: result + 审计记录

Note over B1,OG: 双方审计日志各记一条

10. 安全模型

10.1 认证与授权

机制	范围	实现
mTLS 双向认证	代理间通信	每个代理持有唯一证书，核心区 CA 签发
JWT 令牌	任务级授权	主代理签发短期令牌（5分钟），含操作/数据/时间/业务域范围
用户角色	用户级	admin/trusted/blacklist
群权限	群级	restricted_channels + channel_skill_bindings
数据分级	数据级	public/internal/confidential/restricted/pii

机制	范围	实现
业务域边界	域级	跨域请求必须经域间网关审批

10.2 数据保护

规则	实现
内部数据不向 DMZ 方向流出原始数据	数据代理不向 DMZ 推送原始数据
外部数据必经清洗	侦察代理采集内容必须标注来源和可信度
跨区通信必经审计	所有消息写入审计日志
脱敏分级	按请求方信任等级返回不同粒度数据
结果大小限制	侦察代理单次返回不超过上限
跨域数据必脱敏	跨域数据传输必须按目标域权限等级脱敏

10.3 审计系统

审计日志仅追加、不可篡改（WORM），保留 365 天。支持按代理、时间、任务ID、业务域检索。异常模式自动检测。**跨域操作双方各记一条审计日志。**

10.4 权限归口即安全架构

维度	分散权限	权限归口
攻击面	N个agent各自暴露N个访问入口，攻击面分散但难以统一防护	1个出口/入口/决策点=安全策略一致+审计集中（但单点价值更高，需更强的防护）
审计	N个审计来源，难以关联，容易出现审计盲区	1条链路完整可追溯，无审计盲区
一致性	N个权限实现，极易出现不一致（A允许但B拒绝）	1个权限实现，一致性保证
脱敏	N个脱敏策略，某个agent忘了脱敏就是安全事故	1个脱敏策略，数据代理统一执行
凭证管理	N个agent持有凭证，N个泄漏风险	凭证仅归口层持有，1个管控点
故障影响	某个agent权限bug→安全漏洞	归口层bug可集中修复，影响范围可控

11. 代理生命周期管理

11.1 永久代理自我改进

机制	触发	行动
准确率追踪	每次分析被验证后	记录对/错，计算准确率趋势
反馈学习	用户采纳/拒绝建议	采纳→强化；拒绝→分析原因→调整
知识淘汰	每周	审查知识库，标记过时/矛盾条目
跨域关联	发现新知识时	检查与其他业务域知识的关联（通过编排层）
策略进化	准确率持续低于阈值	调整分析策略、权重、优先级
能力反哺	域内经验沉淀到原子域	其他域的同类专家自动受益

专家化积累：处理100次投研请求→积累行业模式，处理50次合同审查→积累条款风险点，当两种知识通过原子域能力层交叉→发现"这个行业的合同条款有系统性风险"。这就是专家化——见多识广，且能力可跨域复用。

11.2 健康检查与故障恢复

检查项	频率	超时处理
心跳	30s	3次缺失→标记不可用→告警
任务执行	按任务超时	超时→终止→主代理决定重试或换路
知识库一致性	每小时	不一致→从备份恢复→告警
通信通道	每 10s	断连→指数退避重连→上限后告警

故障隔离：任一代理异常不影响其他代理继续执行。侦察代理挂了→主代理暂用缓存数据+告警；数据代理挂了→主代理降级为无内部数据模式；某业务域挂了→其他域正常工作，编排层标记该域不可用。

11.3 双轨执行：固化技能 vs 专家推理

维度	固化技能	专家推理
执行引擎	确定性规则/脚本	大模型推理
响应时间	毫秒级	秒级

维度	固化技能	专家推理
可靠性	极高（无推理不确定性）	依赖模型质量
适用场景	定时提醒、日程同步、账单跟踪、格式转换、L1自动审批	投研分析、架构评审、合同审查、L3深度审批
知识来源	技能定义 + 配置	知识库 + 上下文推理
故障模式	规则匹配失败→升级到专家推理	推理超时/质量不足→降级或告警

协同机制：

请求到达 → 固化技能匹配

└─ 匹配成功 → 固化技能执行（毫秒级）

└─ 执行失败 → 自动升级到专家推理

└─ 匹配失败 → 专家Agent推理（秒级）

└─ 推理结论验证通过 → 可固化为新技能

→ 下次同类请求毫秒级处理

12. 典型应用场景

每个场景标注：**业务域、原子域组合、服务形态、协作模式、权限要点**

12.1 个人智能助理

业务域：个人域
原子域组合：数据采集 + 风险评估 + 审批流转 + 文档生成
服务形态：1:N 专家化
协作模式：咨询型 + 监控推送型

个人用户 → 专家Agent(1:N，一个人全部事务的归口)

日程/财务/健康/知识/社交 → 跨领域关联发现

→ 日程+财务："出差那天正好账单截止日，提前设置自动还款？"

安全归口：所有个人数据→数据代理唯一持有，侦察代理→唯一外网出口

高稳定执行：日常事务→固化技能（毫秒级），理解请求→专家推理

权限要点：用户本人→完整数据，家庭成员(trusted)→共享脱敏版

12.2 个人驾驶舱

业务域：个人域

原子域组合：数据采集 + 风险评估

服务形态：1:N 专家化

协作模式：咨询型 + 监控推送型

个人助理的仪表盘：日程/任务/知识/健康/财务一屏掌控
异常主动推送："你本周3个deadline撞车了"

12.3 智能审批（取代电子流）

业务域：运营域

原子域组合：合规检查 + 风险评估 + 审批流转

服务形态：1:N 专家化 + N:N 协作

协作模式：链式加工型 + 咨询型

三级审批（→ch11.3双轨执行）：

L1 自动通过 → 固化技能（毫秒级）

L2 建议审批 → 专家推理+人工确认

L3 完整审批 → 多专家深度审查

跨域价值：审批流需要法务域的合规检查 → 通过编排层跨域协作
能力复用：合规检查原子域 → 被审批流、合同审查、合规审计共用

12.4 智能投研平台

业务域：投研域

原子域组合：数据采集 + 风险评估 + 合规检查 + 文档生成

服务形态：1:N 专家化 + N:N 协作

协作模式：咨询型 + 会诊型

研究员 → 专家Agent(1:N) → 跨领域发现
系统对接：数据代理→Wind/Bloomberg适配器→行情数据
跨域：需要法务域合规数据 → 编排层审批 → 脱敏后传递
权限要点：admin→完整分析，trusted→脱敏摘要

12.5 专利监控与侵权预警

业务域：法务域

原子域组合：数据采集 + 风险评估 + 合规检查

服务形态：N:N 协作
协作模式：监控推送型 + 链式加工型

能力复用：风险评估原子域 → 专利相似度(法务域) + 估值建模(投研域) + 供应商评级(供应链域)
权限归口：侦察代理→唯一外网出口，数据代理→唯一数据访问归口

12.6 安全合规审计

业务域：法务域
原子域组合：合规检查 + 数据采集
服务形态：N:N 协作
协作模式：链式加工型

合规检查原子域 → 被审计、审批、合同审查共用
审计日志不可篡改，全链路可追溯

12.7 供应链风控监控

业务域：供应链域
原子域组合：数据采集 + 风险评估
服务形态：N:N 协作
协作模式：监控推送型 + 链式加工型

能力复用：风险评估原子域 → 供应商评级(供应链) + 估值建模(投研)
系统对接：数据代理→ERP适配器→采购数据

12.8 智能驾驶舱（团队/项目/能力/执行）

业务域：运营域
原子域组合：数据采集 + 风险评估 + 审批流转
服务形态：1:N 专家化 + N:1 权限归口 + N:N 协作
协作模式：咨询型 + 监控推送型 + 调度型

五种驾驶舱，同一架构，不同视角：
个人驾驶舱 → 我的日程/任务/知识/健康/财务
团队驾驶舱 → 成员负载/协作瓶颈/团队健康度
项目驾驶舱 → 进度/风险/资源/里程碑
能力驾驶舱 → 技能覆盖率/知识缺口/组织能力图谱
执行驾驶舱 → 任务执行率/阻塞项/SLA达标率

数据流：数据代理→唯一数据访问归口，按驾驶舱角色脱敏

12.9 研发效能平台

业务域：研发域
原子域组合：风险评估 + 文档生成 + 合规检查
服务形态：1:N 专家化 + N:1 权限归口
协作模式：咨询型 + 项目型

跨项目洞察：A的架构+B的性能问题=统一优化方案
系统对接：数据代理→Git/JIRA适配器→代码/任务数据

12.10 其他场景

场景	业务域	原子域组合	核心价值
多群信息分发	运营域	数据采集+文档生成	一个专家agent跨群积累知识
技术架构评审	研发域	风险评估+合规检查	多专家会诊+数据归口
跨部门战略决策	运营域	风险评估+数据采集+合规检查	多域协作，不同人看不同深度
法律文书审查	法务域	合规检查+文档生成	合规检查能力复用
PPTX智能生成	运营域	文档生成+数据采集	调度器按主题路由
智能客服	运营域	数据采集+风险评估+审批流转	知识跨场景积累
企业知识助手	运营域	数据采集+文档生成	跨部门知识积累
知识体系构建	运营域	数据采集+风险评估	跨领域知识图谱

13. 与现有架构的差距与演进路径

13.1 差距分析

能力	现状	目标	差距
业务域	无	业务域边界+原子域 +能力复用	需业务建模层
原子域	无		

能力	现状	目标	差距
		稳定的业务能力单元，可跨域复用	需原子域划分+能力注册表
领域动态组合	无	按需组合/拆分业务域	需组合引擎（思想占位，待落地）
流程编排	无	跨角色/跨步骤/跨系统的业务流程	需流程引擎+状态管理
系统对接	数据代理直连数据库	适配器层封装OA/ERP/CRM/BI	需适配器框架+统一接口
用户权限	✅ admin/trusted/blacklist + restricted_channels	完整RBAC + 业务域权限	需域级权限+跨域审批
群权限	✅ 三道防线	群级完整权限矩阵	需细化工具级权限
技能绑定	✅ channel_skill_bindings	所有平台支持	需扩展到 Telegram 等
代理间通信	进程内函数调用	跨网络消息总线	需新建通信层
代理调度	smart_model_routing	多维度路由+权限归口	需归口层
代理生命周期	临时(delegate_task)	永久+临时	需常驻进程管理
安全分区	单机无分区	核心区/DMZ隔离	需网络架构
审计追溯	无	全链路不可篡改审计	需审计系统
数据脱敏	无	按请求方等级+业务域脱敏	需脱敏引擎
固化技能执行	无	毫秒级确定性执行	需固化技能引擎
驾驶舱	无	五种驾驶舱	需驾驶舱UI+数据汇聚层
智能审批	无	三级审批机制	需审批流程引擎
故障隔离	单进程	代理间+域间故障隔离	需多进程架构

13.2 演进路径

Phase 0: 业务建模（前置条件）

目标：定义业务域和原子域

- 识别企业核心业务域（投研/法务/供应链/运营/研发）
- 划分原子域（风险评估/数据采集/合规检查/文档生成/审批流转）
- 建立能力注册表（原子域→能力→版本→复用域）
- **原子域划分标准、动态组合机制、进化模型——留为思想占位**

Phase 1: 权限完善 + 单机多进程（MVP）

目标：完善现有权限体系 + 验证多代理协作可行性

- 工具级权限（denied_tools per channel）
- 主代理 + 侦察代理独立进程
- Redis Stream 单机通信
- 固化技能引擎
- Docker Compose 部署

Phase 2: 网络分区 + 权限归口层 + 系统对接

目标：核心区/DMZ 分离 + 权限归口调度 + 系统适配器

- 侦察代理部署到 DMZ
- mTLS 双向认证
- 权限归口调度器
- 数据脱敏引擎
- 系统适配器框架（OA/ERP/CRM/BI适配器）
- L1自动审批

Phase 3: 业务域 + 原子域 + 流程编排 + 驾驶舱

目标：业务域边界 + 原子域能力复用 + 流程引擎 + 驾驶舱

- 业务域边界实施
- 原子域能力注册与复用
- 跨域编排层
- 流程引擎（审批流/采购流/入职流）
- 五种驾驶舱
- L2/L3智能审批

Phase 4: 领域动态组合 + 进化（探索性）

目标：原子域的动态组合与进化

- 原子域组合的触发机制探索
- 领域融合的度量与验证
- 能力版本自动升级
- 组织扁平化驱动的域边界调整
- 此阶段为探索性——具体落地方式待验证

Phase 5: 生产就绪

目标：企业级可靠性

- 高可用 + 故障隔离
- 全链路追踪（OpenTelemetry）
- Kubernetes 部署
- 监控告警

14. 附录A：消息协议定义

JSON-RPC 2.0 方法清单

方法	方向	通道	说明
<code>task.execute</code>	主→子	<code>task.*</code>	下发任务
<code>task.cancel</code>	主→子	<code>task.*</code>	取消任务
<code>result.submit</code>	子→主	<code>result.*</code>	提交结果
<code>result.stream</code>	子→主	<code>result.*</code>	流式提交
<code>alert.signal</code>	子→主	<code>alert.*</code>	主动告警
<code>alert.ack</code>	主→子	<code>alert.*</code>	确认告警
<code>hb.ping</code>	子→主	<code>hb.*</code>	心跳
<code>hb.pong</code>	主→子	<code>hb.*</code>	心跳确认
<code>audit.log</code>	所有→审计	<code>audit.*</code>	审计日志
<code>config.update</code>	主→子	<code>task.*</code>	配置热更新

方法	方向	通道	说明
knowledge.sync	专家↔知识库	task.*	知识同步
permission.check	子→主	task.*	权限校验请求
permission.grant	主→子	result.*	临时授权
domain.collaborate	域间	domain.*	跨域协作请求
domain.approve	域间	domain.*	跨域协作审批
domain.reject	域间	domain.*	跨域协作拒绝

错误码

码	含义
-32700	JSON 解析错误
-32600	无效请求
-32601	方法不存在
-32602	参数无效
-32603	内部错误
-32001	代理不可用
-32002	任务超时
-32003	权限不足
-32004	数据脱敏失败
-32005	知识库不一致
-32006	令牌过期
-32007	证书无效
-32008	群权限拒绝
-32009	用户角色不足
-32010	数据分级冲突
-32011	跨域协作被拒绝
-32012	业务域不可用
-32013	原子域能力未注册

15. 附录B：权限策略配置参考

完整群权限配置

```
gateway:
  user_roles:
    admin:
      - ou_d366ba075912a3865430a7fe7020454b
    trusted:
      - ou_trusted_user_1
      - ou_trusted_user_2

  restricted_channels:
    oc_6ed1cc645057da3bbe93c6120219a61e: # AI日报群
      users:
        - id: ou_d366ba075912a3865430a7fe7020454b
          role: admin
        - id: ou_trusted_user_1
          role: trusted
      allowed_commands: []
      allowed_toolsets:
        - web
        - file
      denied_tools:
        - terminal
        - write_file
        - skill_manage
        - memory
      max_iterations_per_user: 30
      blacklist:
        - ou_blacklisted_user

  feishu:
    channel_skill_bindings:
      - id: "oc_6ed1cc645057da3bbe93c6120219a61e"
        skills: ["group-thinking", "source-evolution", "core-thinking"]
    channel_prompts:
      "oc_6ed1cc645057da3bbe93c6120219a61e": |
        你是AI日报群的助手。
         允许：回答问题、搜索信息、推送日报
         禁止：修改技能、执行命令、有副作用的操作
```


业务域配置

```
business_domains:
  investment_research:
    name: "投研域"
    atomic_domains: [risk_assessment, data_collection, compliance_check, document_generation]
    data_boundary: [portfolios, research_reports, market_data]
    system_adapters: [wind, bloomberg, trading_system]

  legal:
    name: "法务域"
    atomic_domains: [risk_assessment, compliance_check, document_generation]
    data_boundary: [contracts, patents, regulations]
    system_adapters: [contract_management, patent_db]

  supply_chain:
    name: "供应链域"
    atomic_domains: [risk_assessment, data_collection, approval_flow]
    data_boundary: [suppliers, procurement, inventory]
    system_adapters: [erp, logistics_tracking]

atomic_domains:
  risk_assessment:
    capabilities:
      - name: valuation_modeling
        version: v3
        domains: [investment_research]
      - name: supplier_rating
        version: v2
        domains: [supply_chain]
      - name: patent_similarity
        version: v3
        domains: [legal]
  compliance_check:
    capabilities:
      - name: policy_compliance_check
        version: v2
        domains: [investment_research, legal, supply_chain]
```

代理信任等级配置

```
agents:
  brain:
    trust_level: L0
    network_zone: core
```

```
allowed_outbound: [vault, expert, scout, worker, auditor]

scout:
  trust_level: L3
  network_zone: dmz
  allowed_outbound: [brain]
  allowed_external: true
  max_result_size_kb: 512

vault:
  trust_level: L1
  network_zone: core
  allowed_outbound: [brain]
  data_access: read_only
  desensitization: true
  system_adapters: [wind, bloomberg, erp, oa, crm, bi]

expert:
  trust_level: L2
  network_zone: core
  allowed_outbound: [brain]
  direct_data_access: false
  direct_external: false
  cross_domain: false # 不直连其他域的agent
```